ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Настройка репликации или моделирование отказа стенда

Дисциплина: «Проектирование и применение NoSQL-технологий» | 3 курс | 2 академических часа

Основание: тематический план силлабуса. Связанные СРО №10: план резервного копирования и восстановления; СРОП №10: проверка сценария отказа и RPO/RTO. Дополнительная лекция №10 раскрывает репликацию и аварийное восстановление.

1. Цель и ожидаемые результаты

Цель: сформировать практические навыки развёртывания локального MongoDB Replica Set, наблюдения за состоянием реплик, контролируемого моделирования отказа и проверки восстановления. Работы проводятся исключительно на собственном учебном стенде, не на продуктивных системах.

- Объяснить назначение primary, secondary, election, heartbeat и replication lag.
- Развернуть три локальных экземпляра mongod либо выполнить безопасную имитацию отказа по сценарию Б.
- Записать тестовые данные с указанием write concern и проверить чтение после переключения.
- Создать резервную копию и проверить восстановление в отдельную тестовую базу.
- Оценить наблюдаемые RTO и возможный RPO; оформить протокол и выводы.

2. Теоретические сведения

Репликация — поддержание копий данных на нескольких узлах. В MongoDB Replica Set один узел выполняет роль primary и принимает обычные операции записи, secondary воспроизводят изменения из oplog. При потере primary участники могут избрать новый primary, если доступно большинство голосов. Репликация повышает доступность, но не заменяет резервное копирование: ошибочное удаление также может реплицироваться.

RPO (Recovery Point Objective) — максимально допустимая потеря данных во времени. RTO (Recovery Time Objective) — максимально допустимое время восстановления работоспособности. Фактически измеренное время переключения — наблюдаемый показатель, который сравнивается с целевым RTO. Для оценки фактической потери данных необходимо сравнить контрольные записи до и после отказа; сам по себе успешный failover не доказывает RPO = 0.

3. Оборудование и условия

- MongoDB Community Server и mongosh; желательно MongoDB Database Tools (mongodump/mongorestore).
- Компьютер с доступными портами 27101–27103, отдельными каталогами данных и правом запуска локальных процессов.
- Windows PowerShell, Linux или macOS; команды ниже показаны в кроссплатформенном виде и могут потребовать адаптации путей.
- Никаких реальных персональных данных: только синтетические записи.

4. Техника безопасности стенда

Используйте только loopback-адрес 127.0.0.1. Не открывайте учебные экземпляры во внешнюю сеть и не подключайтесь к чужим кластерам. Перед моделированием отказа убедитесь, что завершаемый

процесс принадлежит вашему стенду. Не удаляйте каталоги данных продуктивных серверов. Локальная конфигурация без аутентификации допустима только в изолированном учебном окружении; для реальных кластеров нужны аутентификация и TLS.

5. Сценарий A. Реальный локальный Replica Set

Шаг 1. Создание каталогов и запуск трёх экземпляров

Создайте каталоги rs1, rs2, rs3. Запустите три процесса mongod в разных терминалах (путь к каталогу замените на существующий абсолютный путь):

```
mongod --replSet rsLab10 --port 27101 --dbpath /path/rs1 --bind_ip 127.0.0.1

mongod --replSet rsLab10 --port 27102 --dbpath /path/rs2 --bind_ip 127.0.0.1

mongod --replSet rsLab10 --port 27103 --dbpath /path/rs3 --bind_ip 127.0.0.1
```

В Windows используйте абсолютные пути вида C:\mongo-lab\rs1. Не закрывайте терминалы, пока не закончите эксперименты.

Шаг 2. Инициализация и проверка

```
mongosh --port 27101

rs.initiate({_id:"rsLab10",members:[{_id:0,host:"127.0.0.1:27101"},{_id:1,host:"127.0.0.1:27102"},{_id:2,host:"127.0.0.1:27103"}]})

rs.status()
```

Дождитесь выборов primary. Зафиксируйте, какой узел получил роль PRIMARY, а какие — SECONDARY. При необходимости повторите rs.status() через несколько секунд.

Шаг 3. Тестовые данные и проверка записи

```
use university_lab10

db.events.insertMany([{eventId:1,type:"login",studentId:1001},{eventId:2,type:"view",studentId:1002},
{eventId:3,type:"logout",studentId:1001}],{writeConcern:{w:"majority",wtimeout:5000}})

db.events.find().sort({eventId:1})
```

Сохраните скриншот вывода и количество документов. Запись с w: "majority" подтверждается после выполнения условия большинства, но не означает автоматического решения всех задач резервного копирования.

Шаг 4. Контролируемое моделирование отказа

Найдите терминал процесса текущего PRIMARY и штатно завершите только этот локальный процесс (например, Ctrl+C в соответствующем терминале). Не завершайте процессы на общих или продуктивных серверах. На одном из оставшихся узлов наблюдайте выборы:

```
mongosh --port 27102

rs.status()
```

Если подключение было к недоступному узлу, подключитесь к другому доступному. Зафиксируйте время остановки t0 и время появления нового PRIMARY t1. Наблюдаемое время переключения: t1 − t0. В этот интервал некоторые запросы записи могут временно завершаться ошибкой.

Шаг 5. Восстановление прежнего узла

Повторно запустите остановленный mongod с тем же dbpath, портом и replSet. Дождитесь синхронизации. Убедитесь, что набор снова содержит три доступных участника, и проверьте данные. Не следует предполагать, что вернувшийся узел автоматически станет PRIMARY.

6. Сценарий Б. Моделирование отказа без трёх процессов

Если среда не позволяет поднять три процесса, используйте моделирование: опишите исходную схему из трёх узлов, вручную задайте состояния PRIMARY/SECONDARY, смоделируйте остановку primary и последовательность выборов. В таблице отметьте, что измерение RTO является модельным, а не фактическим. Дополнительно можно проверить доступность одиночной локальной MongoDB после остановки и перезапуска, не называя это полноценным failover Replica Set.

7. Резервное копирование и восстановление

Сделайте копию учебной базы после записи контрольных данных. Следующие команды выполняются в системном терминале, а не в mongosh. Для согласованной копии при конкурентных изменениях используйте документированные механизмы резервного копирования и подходящую конфигурацию; для лабораторной зафиксируйте отсутствие параллельных записей на момент дампа.

```
mongodump --uri="mongodb://127.0.0.1:27101/?replicaSet=rsLab10" --db=university_lab10 --out=./backup_lab10

mongorestore --uri="mongodb://127.0.0.1:27101/?replicaSet=rsLab10" --nsFrom="university_lab10.*" --
nsTo="university_restore10.*" ./backup_lab10/university_lab10
```

Если указанная точка подключения недоступна после отказа, используйте URI со всеми тремя адресами. Восстанавливайте в отдельную базу university_restore10 и сравните количество документов, eventId и контрольные значения. Не используйте --drop для продуктивной базы.

8. Протокол эксперимента

Проверка	Что зафиксировать	Ожидаемый результат
Состояние до отказа	Роли и порты узлов	1 PRIMARY, 2 SECONDARY
Контрольная запись	Количество и eventId	Данные доступны
Остановка primary	Время t0	Узел недоступен
Выбор нового primary	Время t1	Новый PRIMARY при наличии большинства
Возврат узла	Роль и синхронизация	Узел присоединяется
Восстановление backup	Число записей в новой базе	Совпадение с контрольным набором

9. Анализ RPO и RTO

Рассчитайте наблюдаемое время переключения по секундомеру или логам. Для RPO сравните максимальный подтверждённый идентификатор записи до отказа и фактически сохранившиеся записи после него. Сформулируйте ограничение эксперимента: малая учебная нагрузка не доказывает поведение в промышленной среде. Укажите целевые RPO/RTO для своего варианта как проектные допущения.

10. Индивидуальные варианты (20)

Вариант 1. Электронный журнал

Коллекция: Оценки студентов. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В

отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 2. Библиотека

Коллекция: История выдач. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 3. Интернет-магазин

Коллекция: Заказы. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 4. Бронирование гостиницы

Коллекция: Бронирования. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 5. Доставка еды

Коллекция: Статусы заказов. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 6. Медицинская регистратура

Коллекция: Записи на приём. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 7. Такси

Коллекция: Поездки. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 8. Склад

Коллекция: Движение товаров. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 9. Социальная сеть

Коллекция: Публикации. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 10. Онлайн-кинотеатр

Коллекция: Подписки. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 11. Умный дом

Коллекция: События устройств. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 12. Университетское расписание

Коллекция: Изменения занятий. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 13. Сервис вакансий

Коллекция: Отклики. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 14. Платформа обучения

Коллекция: Сдача заданий. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 15. Транспортный мониторинг

Коллекция: Телеметрия. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 16. Новости

Коллекция: Публикации. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 17. Управление проектами

Коллекция: Задачи. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 18. Платёжный журнал (синтетический)

Коллекция: Операции. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В

отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 19. Система пропусков

Коллекция: События доступа. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

Вариант 20. Сервис обращений

Коллекция: Заявки. Создайте не менее 20 синтетических документов, задайте уникальные идентификаторы, выполните запись с writeConcern majority, сценарий отказа и восстановления. В отчёте предложите целевые RPO/RTO, обоснуйте критичность потери данных и приложите доказательства восстановления.

11. Требования к отчёту

1. Титульный лист, цель, номер варианта, версия MongoDB и характеристики стенда.
2. Схема Replica Set с ролями и портами; используемые команды.
3. Тестовые данные и скриншоты состояния до отказа и после выборов.
4. Протокол t0/t1, расчёт наблюдаемого времени переключения и анализ RPO/RTO.
5. Результаты резервного копирования и восстановления в отдельную базу.
6. Выводы: что обеспечивает репликация, что обеспечивает backup, ограничения эксперимента.

12. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Корректность стенда и схема	15
Запись и проверка реплик	15
Моделирование отказа	20
Возврат узла и проверка	10
Резервная копия и восстановление	15
Анализ RPO/RTO	10
Отчёт и защита	15
Итого	100

13. Контрольные вопросы

7. Чем репликация отличается от резервного копирования?
8. Почему в Replica Set необходим кворум для выборов?
9. Какую роль выполняет primary?
10. Что произойдёт при потере большинства голосующих узлов?
11. Почему w: majority не заменяет резервное копирование?
12. Как определить наблюдаемое время failover?
13. Что означают RPO и RTO?
14. Почему восстановление следует проверять в отдельной базе?
15. Какие риски возникают при остановке primary?
16. Каковы ограничения учебного стенда по сравнению с продуктивным?

14. Источники

Силлабус «Проектирование и применение NoSQL-технологий», тематический план, лабораторная №10, СРО/СРОП №10.

MongoDB Manual — Replication: https://www.mongodb.com/docs/manual/replication/

MongoDB Manual — Replica Set Elections: https://www.mongodb.com/docs/manual/core/replica-set-elections/

MongoDB Database Tools — mongodump / mongorestore: https://www.mongodb.com/docs/database-tools/